
Corrigé — Exercice 19

1) *Init.* : $u_0 = 2 > 0$. *Héréd.* : si $u_n > 0$ alors $\frac{2}{u_n} > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right) > 0$.

2a) $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) = \frac{1}{4}\left(u_n - \frac{2}{u_n}\right)^2$.

2b) D'après 2a), $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$, donc $u_{n+1}^2 \geq 2$; comme $u_{n+1} > 0$, $u_{n+1} \geq \sqrt{2}$. De plus $u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$. Donc $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{u_n} - u_n\right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (car $u_n^2 \geq 2$) : décroissante.

4) Décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, donc convergente vers $\ell \geq \sqrt{2} > 0$; $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right) \Rightarrow \ell^2 = 2 \Rightarrow \ell = \sqrt{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}.$$